Titolo della tesi

Nome Cognome

Anno Accademico 20XX–20XX

Indice

1 Introduzione **1**
- 1.1 Contesto e motivazioni 1
- 1.2 Previsione della produzione fotovoltaica 1
- 1.3 Obiettivi e contributi della tesi 1
- 1.4 Percorso sperimentale 1
- 1.5 Organizzazione del documento 1

2 Related Work **2**
- 2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica distribuita 3
  - 2.1.1 Modelli temporali LSTM e BiLSTM 3
  - 2.1.2 Attention pooling per serie temporali 3
- 2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo 3
  - 2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network . . 3
  - 2.2.2 Grafi geografici basati sulla distanza 3
  - 2.2.3 Message passing tra impianti o località distribuite . . . 3
- 2.3 Modellazione fisica della produzione fotovoltaica 3
  - 2.3.1 Irradianza sul piano e modello clear-sky 3
  - 2.3.2 Indice di chiarezza e decomposizione Erbs 3
  - 2.3.3 Apprendimento physics-informed 3
  - 2.3.4 Loss asimmetriche per picchi e sottostime 3
- 2.4 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza . . . 3
  - 2.4.1 Monte Carlo Dropout 3
  - 2.4.2 Intervalli predittivi empirici da campioni stocastici . . 3
  - 2.4.3 Regressione gaussiana eteroschedastica 3
  - 2.4.4 Incertezza aleatoria ed epistemica 3
  - 2.4.5 Intervalli predittivi da miscele gaussiane 3
- 2.5 Stochastic Differential Equation Network 3
  - 2.5.1 Drift e diffusione nelle neural SDE 3
  - 2.5.2 Discretizzazione Euler–Maruyama 3
  - 2.5.3 Apprendimento della diffusione con dati ID e pseudo-OOD 3
  - 2.5.4 Perturbazioni Browniane allineate agli stadi della rete . 3

2.6 Anomaly detection su serie temporali 3
2.6.1 Metodi unsupervised e label-unaware 3
2.6.2 Stima di densità mediante normalizing flow 3
2.6.3 Grafi dinamici tra variabili in MTGFlow 3
2.6.4 Score globale, localizzazione per entità e soglie IQR . . 3
2.6.5 Uso post-hoc delle anomalie nella valutazione del forecasting 3

3 Metodi **4**
3.1 Panoramica del percorso metodologico 5
3.1.1 Primo stadio: forecasting deterministico BiLSTM–GAT 5
3.1.2 Ablation probabilistica mediante Enhanced MC Dropout 5
3.1.3 SDE-Net true-minimal 5
3.1.4 SDE-Net paper-faithful 5
3.1.5 Rilevamento label-free delle anomalie climatiche mediante MTGFlow 5
3.2 Dati e caso di studio 5
3.2.1 Serie degli impianti fotovoltaici 5
3.2.2 Serie meteorologiche e solari PVGIS 5
3.2.3 Località e coordinate geografiche 5
3.2.4 Target di irradianza e produzione fotovoltaica 5
3.3 Preparazione dei dati 5
3.3.1 Pulizia e allineamento temporale e geografico 5
3.3.2 Ricostruzione dell'irradianza sul piano 5
3.3.3 Feature meteorologiche, solari e temporali 5
3.3.4 Normalizzazione della produzione fotovoltaica 5
3.3.5 Finestratura temporale e orizzonte di previsione 5
3.3.6 Suddivisione cronologica in fit, validation e test 5
3.4 Primo stadio: modello ST-GNN BiLSTM–GAT 5
3.4.1 Formulazione del forecasting one-step-ahead 5
3.4.2 Forma dei tensori di input e output 5
3.4.3 Encoder temporale BiLSTM 5
3.4.4 Attention pooling e proiezione latente 5
3.4.5 Costruzione del grafo geografico mediante distanza Haversine 5
3.4.6 Message passing con Graph Attention Network 5
3.4.7 Predizione congiunta di irradianza e potenza fotovoltaica 5
3.4.8 Vincoli fisici e funzione di perdita 5
3.4.9 Addestramento, validazione ed early stopping 5
3.5 Ablation: Enhanced MC Dropout 5
3.5.1 Inserimento del dropout nell'encoder spazio-temporale 5

3.5.2 Inferenza Monte Carlo con attivazione selettiva del dropout . . . 5
3.5.3 Media predittiva e intervalli empirici a quantili . . . 5
3.5.4 Loss puntuale e obiettivi solari ausiliari . . . 5
3.6 SDE-Net true-minimal . . . 5
3.6.1 Backbone paralleli di drift e diffusione BiLSTM–GAT . 5
3.6.2 Gate di diffusione dipendenti da località e rappresentazione . . . 5
3.6.3 Perturbazione Browniana dopo encoder temporale e GAT 5
3.6.4 Loss puntuale e apprendimento alternato della diffusione 5
3.6.5 Costruzione degli esempi pseudo-OOD . . . 5
3.6.6 Inferenza mediante traiettorie stocastiche e quantili empirici . . . 5
3.7 SDE-Net paper-faithful . . . 5
3.7.1 Formulazione del forecasting probabilistico PVGIS-only 5
3.7.2 Grafo geografico sparso e prior gaussiano di distanza . 5
3.7.3 Rappresentazione latente BiLSTM–GAT . . . 5
3.7.4 Campo di drift neurale . . . 5
3.7.5 Diffusione scalare dipendente dal grafo . . . 5
3.7.6 Integrazione Euler–Maruyama . . . 5
3.7.7 Testa gaussiana eteroschedastica . . . 5
3.7.8 Negative log-likelihood e obiettivo solare ausiliario . . . 5
3.7.9 Addestramento alternato di forecasting e diffusione . . 5
3.7.10 Generazione degli input pseudo-OOD . . . 5
3.7.11 Warm-up del rumore, validazione ed early stopping . . 5
3.8 Inferenza e quantificazione dell'incertezza . . . 5
3.8.1 Campionamento delle traiettorie Browniane . . . 5
3.8.2 Stima dell'incertezza aleatoria . . . 5
3.8.3 Stima dell'incertezza epistemica . . . 5
3.8.4 Varianza predittiva totale . . . 5
3.8.5 Intervalli predittivi dalla miscela gaussiana . . . 5
3.9 Rilevamento delle anomalie climatiche con MTGFlow . . . 5
3.9.1 Serie PVGIS per località e split temporale 2005–2019 . 5
3.9.2 Variabili climatiche come entità del grafo . . . 5
3.9.3 Finestratura e forma dei tensori . . . 5
3.9.4 Grafo dinamico di attenzione tra entità . . . 5
3.9.5 Condizionamento temporale mediante LSTM . . . 5
3.9.6 Normalizing flow condizionale e distribuzioni entity-aware 5
3.9.7 Negative log-likelihood e score di anomalia . . . 5
3.9.8 Soglie globali e per entità basate sull'IQR . . . 5
3.9.9 Output temporali e associazione post-hoc al forecasting 5

3.9.10 Assenza di message passing geografico tra località . . . 5
3.10 Uso delle anomalie nella pipeline . . . 5
3.10.1 Associazione post-hoc delle etichette alle predizioni . . 5
3.10.2 Valutazione stratificata tra osservazioni normali e anomale 5
3.10.3 Ablation con training sui soli periodi normali 5
3.11 Protocollo di valutazione . . . 5
3.11.1 MAE e RMSE . . . 5
3.11.2 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi 5
3.11.3 Metriche diurne e analisi per strato . . . 5

4 Risultati **6**
4.1 Configurazione della valutazione . . . 7
4.1.1 Split temporali e orizzonte di previsione 7
4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche . . . 7
4.2 Risultati del modello BiLSTM–GAT . . . 7
4.2.1 Previsione dell'irradianza . . . 7
4.2.2 Previsione della produzione fotovoltaica 7
4.2.3 Contributo del grafo geografico . . . 7
4.3 Risultati dell'Enhanced MC Dropout . . . 7
4.3.1 Accuratezza della previsione puntuale 7
4.3.2 Copertura e ampiezza degli intervalli empirici 7
4.3.3 Confronto con le varianti SDE . . . 7
4.4 Risultati di SDE-Net true-minimal . . . 7
4.4.1 Accuratezza della previsione puntuale 7
4.4.2 Copertura e ampiezza degli intervalli empirici 7
4.4.3 Comportamento della diffusione su dati ID e pseudo-OOD 7
4.5 Risultati di SDE-Net paper-faithful . . . 7
4.5.1 Accuratezza della previsione puntuale 7
4.5.2 Incertezza aleatoria, epistemica e totale 7
4.5.3 Copertura e ampiezza degli intervalli predittivi 7
4.5.4 Diagnostica della diffusione su dati ID e pseudo-OOD . 7
4.6 Confronto tra i modelli di forecasting . . . 7
4.6.1 Forecasting deterministico e probabilistico 7
4.6.2 Pesi geografici e prior gaussiano di distanza 7
4.7 Analisi post-hoc rispetto alle anomalie . . . 7
4.7.1 Errore sui campioni normali . . . 7
4.7.2 Errore sui campioni rari o anomali . . . 7
4.7.3 Affidabilità degli intervalli per categoria 7
4.8 Risultati del rilevamento MTGFlow . . . 7
4.8.1 Distribuzione degli anomaly score globali 7
4.8.2 Score e localizzazione per variabile climatica 7

4.8.3 Soglie IQR e stabilità rispetto al seed 7
4.8.4 Errore di forecasting su osservazioni normali e anomale 7
4.9 Studi di ablazione 7
4.9.1 Feature e componente solare ausiliaria 7
4.9.2 Componente geografica 7
4.9.3 Dinamica stocastica e diffusione 7
4.9.4 Training sui soli periodi normali 7
4.10 Discussione e limiti 7

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto e motivazioni

1.2 Previsione della produzione fotovoltaica

1.3 Obiettivi e contributi della tesi

1.4 Percorso sperimentale

1.5 Organizzazione del documento

Capitolo 2

Related Work

2.1 Forecasting della produzione fotovoltaica distribuita

2.1.1 Modelli temporali LSTM e BiLSTM

2.1.2 Attention pooling per serie temporali

2.2 Modelli spazio-temporali basati su grafo

2.2.1 Graph Neural Network e Graph Attention Network

2.2.2 Grafi geografici basati sulla distanza

2.2.3 Message passing tra impianti o località distribuite

2.3 Modellazione fisica della produzione fotovoltaica

2.3.1 Irradianza sul piano e modello clear-sky

2.3.2 Indice di chiarezza e decomposizione Erbs

2.3.3 Apprendimento physics-informed

2.3.4 Loss asimmetriche per picchi e sottostime

2.4 Forecasting probabilistico e quantificazione dell'incertezza3

2.4.1 Monte Carlo Dropout

2.4.2 Intervalli predittivi empirici da campioni stocastici

2.4.3 Regressione gaussiana eteroschedastica

Capitolo 3

Metodi

3.1 Panoramica del percorso metodologico

3.1.1 Primo stadio: forecasting deterministico BiLSTM–GAT

3.1.2 Ablation probabilistica mediante Enhanced MC Dropout

3.1.3 SDE-Net true-minimal

3.1.4 SDE-Net paper-faithful

3.1.5 Rilevamento label-free delle anomalie climatiche mediante MTGFlow

3.2 Dati e caso di studio

3.2.1 Serie degli impianti fotovoltaici

3.2.2 Serie meteorologiche e solari PVGIS

3.2.3 Località e coordinate geografiche

3.2.4 Target di irradianza e produzione fotovoltaica

3.3 Preparazione dei dati

3.3.1 Pulizia e allineamento temporale e geografico

3.3.2 Ricostruzione dell'irradianza sul piano

3.3.3 Feature meteorologiche, solari e temporali

3.3.4 Normalizzazione della produzione fotovoltaica

3.3.5 Finestratura temporale e orizzonte di previsione

3.3.6 Suddivisione cronologica in fit, validation e test

Capitolo 4

Risultati

4.1 Configurazione della valutazione

4.1.1 Split temporali e orizzonte di previsione

4.1.2 Metriche puntuali e probabilistiche

4.2 Risultati del modello BiLSTM–GAT

4.2.1 Previsione dell'irradianza

4.2.2 Previsione della produzione fotovoltaica

4.2.3 Contributo del grafo geografico

4.3 Risultati dell'Enhanced MC Dropout

4.3.1 Accuratezza della previsione puntuale

4.3.2 Copertura e ampiezza degli intervalli empirici

4.3.3 Confronto con le varianti SDE

4.4 Risultati di SDE-Net true-minimal

4.4.1 Accuratezza della previsione puntuale

4.4.2 Copertura e ampiezza degli intervalli empirici

4.4.3 Comportamento della diffusione su dati ID e pseudo-OOD

4.5 Risultati di SDE-Net paper-faithful

4.5.1 Accuratezza della previsione puntuale

4.5.2 Incertezza aleatoria, epistemica e totale